



16:42 06.11.18 \* 1.5 Экология и климат

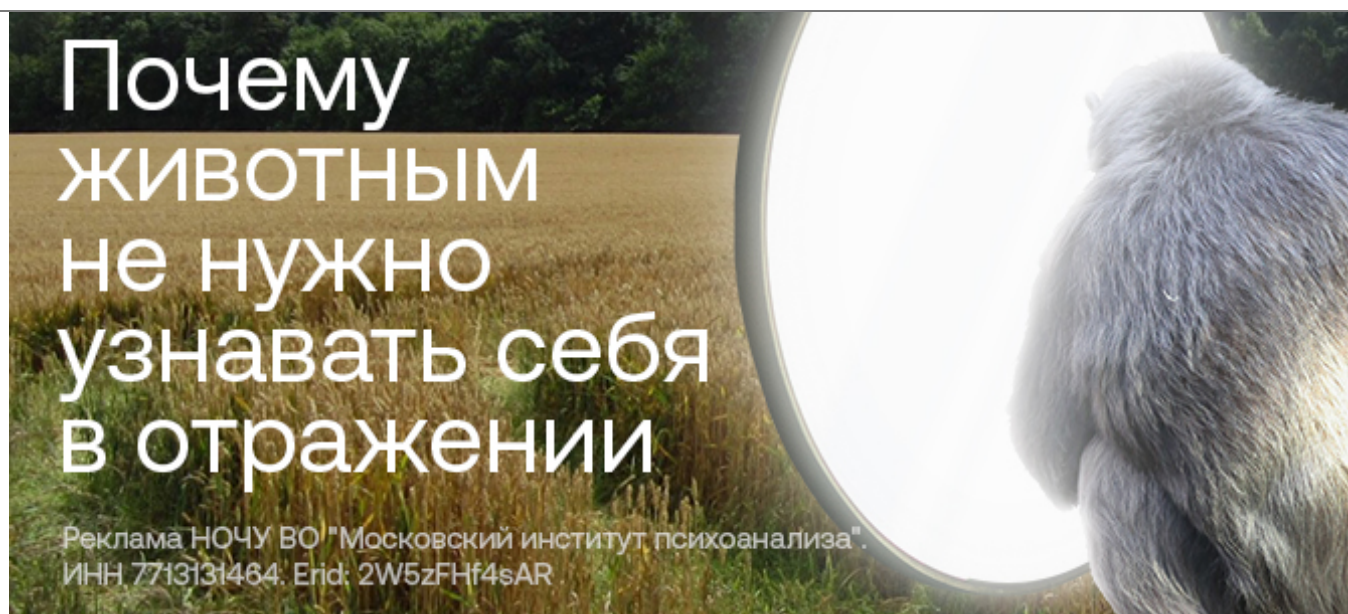
⋮

## Майнинг биткоинов оказался энергозатратнее добычи золота

Ольга Добровидова



Затраты энергии на майнинг некоторых криптовалют сопоставимы и даже превышает энергозатраты на добычу металлов эквивалентной стоимости. Исследование об этом **опубликовано** в журнале *Nature Sustainability*.



# Почему животным не нужно узнавать себя в отражении

Реклама НОЧУ ВО "Московский институт психоанализа".  
ИНН 7713131464. Erid: 2W5zFHf4sAR

Одна из основных претензий экоактивистов и ученых к криптовалютам — экологический след майнинга с помощью высокопроизводительных компьютеров. На это требуется много электроэнергии: энергопотребление всей сети биткоина разные эксперты оценивают от 4–5 тераватт-часов в год до 26 и даже 44 тераватт-часов в год, что уже сопоставимо с энергопотреблением Ирландии или Гонконга. В недавнем исследовании авторы **прогнозировали**, что если распространение криптовалют будет идти темпами, привычными для новых технологий, менее чем за три десятилетия выбросы CO<sub>2</sub> от «добычи» биткоина приведут к превышению установленного безопасного порога роста глобальной средней температуры, так называемой «цели двух градусов».

Макс Краузе (Max Krause) из Института науки и образования Ок-Ридж и Табет Толаймат (Thabet Tolaymat) подсчитали, какое количество энергии в среднем необходимо для того, чтобы получить один доллар в биткоинах и другой криптовалюте (Ethereum, Litecoin и Monero) в период с 1 января 2016 года по 30 июня 2018 года. Используя общедоступные данные о параметрах оборудования для майнинга и рыночные цены, ученые получили оценки энергетической емкости одного доллара в криптовалюте и ее общего углеродного следа — количества выбросов CO<sub>2</sub> от этой деятельности в изученный период.

Выяснилось, что для этого нужно 17, 7, 7 и 14 мегаджоулей соответственно, причем речь идет только о работе самих вычислительных машин, а не их систем охлаждения и другой инфраструктуры. Только на майнинг биткоинов в 2017 году, по оценкам авторов, ушло 8,3 триллиона киловатт-часов электроэнергии, что сопоставимо с энергопотреблением Анголы или Панамы. Если принять, что на биткоин приходится половина всего энергопотребления криптовалют (как



---

Словении.

Затем ученые воспользовались данными из научной литературы об энергозатратности производства различных металлов и их рыночными ценами, чтобы сопоставить «добычу» криптовалюты и добычу реальных металлов. Таким образом, оказалось, что один доллар в биткоинах в семь раз менее энергозатратен одного доллара в алюминии (122 мегаджоуля), но почти в четыре раза затратнее меди (4 мегаджоуля), золота (5 мегаджоулей) и примерно в два раза — платины (7 мегаджоулей) и редкоземельных металлов (9 мегаджоулей).

«Хотя рыночные цены криптовалюты достаточно волатильны, хэшрейты (единица измерения вычислительной мощности сети криптовалюты— N+1) для трех из четырех валют уверенно растут, и это предполагает, что энергозатраты также продолжат расти», — пишут авторы статьи. Однако они также отмечают, что

---

Углеродный след майнинга за исследованный период ученые оценивают в интервале от 3 до 15 миллионов тонн углекислого газа. В частности, они подсчитали, что майнинг в Китае из-за особенностей энергосистемы страны производит в четыре раза больше выбросов парниковых газов, чем в Канаде.

Если к 2018 году вы чего-то еще не знаете о криптовалютах, читайте наш недавний обзорный материал

«Деньги без арбитра»

.

*Ольга Добровидова*

13:30 05.03.26 \* 2.8 Медицина Экология и климат

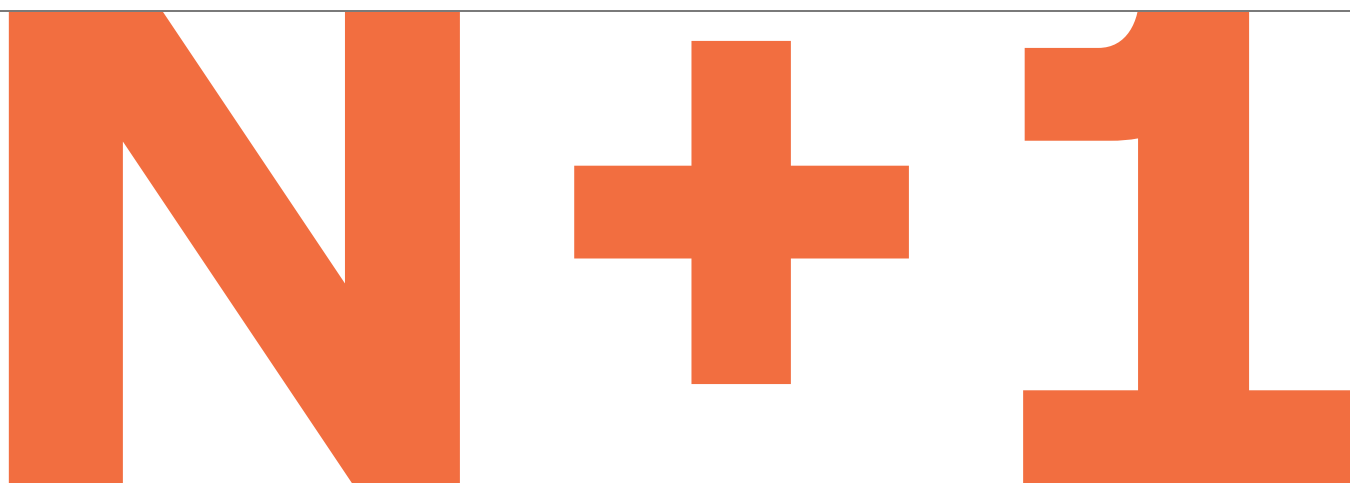
## Взаимодействие с природой улучшило ментальное здоровье Помогли в том числе садоводство и созерцание виртуальной зелени

Слава Гоменюк

Зонтичный обзор показал, что любование природой (в том числе, виртуальное), прогулки и физическая активность на природе, а также садоводство связаны со снижением уровня напряженности, усталости, растерянности и негативного аффекта и повышением уровня положительного аффекта, бодрости и благополучия при умеренной достоверности фактических данных. При этом психосоциальные вмешательства, направленные на климатические факторы ментальных нарушений, не имели достаточной достоверности и основывались на ограниченных данных. Результаты анализа опубликованы в JAMA Psychiatry.

Читайте дальше

# N+1



О нас

Сложность

Рекламодателям

Авторам

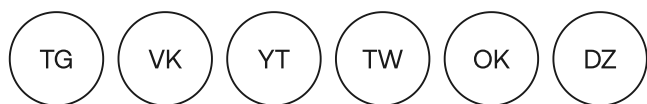
© 2026 N + 1 Интернет-издание / Свидетельство о регистрации  
СМИ Эл № ФС77-67614

Использование всех текстовых материалов без изменений в некоммерческих целях  
разрешается со ссылкой на N + 1.

Все аудиовизуальные произведения являются собственностью своих авторов  
и правообладателей и используются только в образовательных и информационных целях.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц  
младше 18 лет.

Связь с редакцией: [info@nplus1.ru](mailto:info@nplus1.ru)



---

Политика конфиденциальности

Согласие на рассылку

Реквизиты